கணக்கிட்டு, அதன்மூலம் இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கு நடுவே உள்ள சிறிய இடைவெளியில் தகடுகளின் வழியே பாயும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக

விடை: $I_d = I_c = 5$ A

2. பரப்பி ஒன்றின் LC சுற்றில் உள்ள மின்தூண்டியின் மதிப்பு 1 μH மற்றும் மின்தேக்கியின் மதிப்பு 1 μF என்க. இப்பரப்பியில் தோற்றுவிக்கப்படும் மின்காந்த அலையின் அலைநீளம் என்ன ?

விடை : 18.84×10^2 m

3. 10^{-6} s நேர அளவு கொண்ட ஒளித்துடிப்பு ஒன்று தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள சிறிய பொருளினால் முழுவதும் உட்கவரப்படுகிறது. ஒளித்துடிப்பின் திறன் 60×10^{-3} W எனில், அச்சிறிய பொருளின் இறுதி உந்தத்தைக் கணக்கிடு

விடை: 20×10^{-17} kg m s^{-1}

4. x அச்சுத்திசையில் பரவும் மின்காந்த அலை ஒன்றைக் கருதுக. y அச்சுத்திசையில் செயல்படும் காந்தப்புலத்தின் அலைவுகளின் அதிர்வெண் 10^{10} Hz மற்றும் அதன் வீச்சு 10^{-5} T எனில், மின்காந்த அலையின் அலைநீளத்தைக் கணக்கிடு. மேலும் இந்நிகழ்வில் தோன்றும் மின்புலத்தின் சமன்பாட்டினையும் எழுதுக.

விடை: $\lambda = 3 \times 10^{-2}$ m மற்றும்

$\vec{E}(x,t) = 3\times10^{3} \sin\left(2.09\times10^{2} x - 6.28\times10^{10} t\right)(-\hat{k}\ )\text{NC}^{-1}$

5. ஊடகம் ஒன்றின் ஒப்புமை உட்புகுதிறன் மற்றும் ஒப்புமை விடுதிறன்கள் முறையே 1.0 மற்றும் 2.25 எனில், அவ்ஊடகத்தின் வழியே பரவும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் காண்க.

விடை: $\upsilon = 2 \times 10^8$ m s^{-1}

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. H. C. Verma, *Concepts of Physics – Volume 2*, Bharati Bhawan Publisher.
2. Halliday, Resnick and Walker, *Fundamentals of Physics*, Wiley Publishers, 10th edition.
3. Serway and Jewett, *Physics for scientist and engineers with modern physics*, Brook/Coole publishers, Eighth edition.
4. David J. Griffiths, *Introduction to electrodynamics*, Pearson publishers.
5. Paul Tipler and Gene Mosca, *Physics for scientist and engineers with modern physics*, Sixth edition, W.H.Freeman and Company.

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 285 23-12-2022 17:38:07